厦门大学《普通物理 （B）》课程期末试卷

2006－2007 第二学期

主考教师：__ 06 级__试卷类型：（A 卷）

一. （15 分）

一质量为 m 的质点在 Oxy 平面上运动，其位置矢量为

$$\vec{r}(t) = a\cos\omega t\,\vec{i} + b\sin\omega t\,\vec{j}\,(m) \quad ;$$

式中 a、b、ω是正的常量，且 $a > b$。试求：

（1）质点在 A 点(a, 0)时和 B 点(0, b)时的速度和加速度。

（2）质点在哪时刻位置矢量和速度矢量垂直？

参考答案：（1） $\vec{v}(t) = \dfrac{d\vec{r}(t)}{dt} = -a\omega\sin\omega t\,\vec{i} + b\omega\cos\omega t\,\vec{j}\,(m/s)$ ；

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = -a\omega^2\cos\omega t\,\vec{i} - b\omega^2\sin\omega t\,\vec{j}\,(m/s^2)。$$

（2） $t = \dfrac{k\pi}{2\omega}$ ；其中： $k = 0, 1, 2, \cdots\cdots$ 。

二. （15 分）

设一个质量为 m 的质点在任意时刻 t 所受到的合力矢量为 $\vec{f} = \vec{f}(t)$，该质点在初始时刻 $t_0 = 0$ 的速度为 $\vec{v}_0$。

（1）给出该质点在任意时刻 t 的速度 $\vec{v} = \vec{v}(t)$ 依赖于合力矢量函数 $\vec{f} = \vec{f}(t)$ 和初始速度 $\vec{v}_0$ 的一般表达式；

（2）若已知 m＝2kg， $\vec{f}(t) = 6t^2\vec{i} + 4t\,\vec{j} + 2\vec{k}\,(N)$，$\vec{v}_0 = \vec{i} - 2\vec{j} + 3\vec{k}\,(m/s)$，求 $t = 1(s)$ 时质点的速度矢量以及 $t_0 = 0$ 至 $t = 1(s)$ 过程中力 $\vec{f}$ 所做的功。

参考答案：（1） $\vec{v}(t) = \int_0^t \dfrac{\vec{f}(t)}{m}dt + \vec{v}_0$ ；（2） $\vec{v}(t = 1s) = 2\vec{i} - \vec{j} + 4\vec{k}\,(m/s)$ ； $A = 7(J)$ 。

三. （15 分）

将质量为 m 的质点以初速度为 v_0 竖直上抛，设质点在运动过程中所受空气阻力与速度大小成正比，即 $R = -kv$（k 为正的常数）。试求：

（1）质点上升的最大高度；

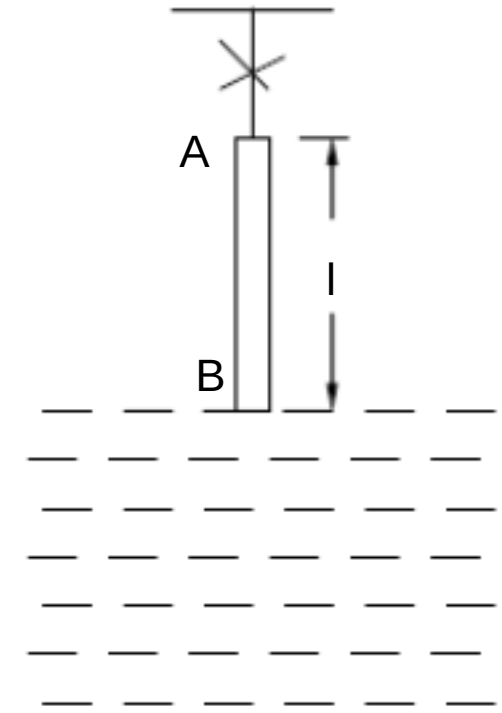
（2）质点自抛出到上升到最高处的过程中空气阻力所做的功。

参考答案：（1） $h_{max}=\frac{m}{k}\left[v_0+\frac{mg}{k}\ln\left(\frac{mg}{mg+kv_0}\right)\right]$；

（2） $A_f=-(\frac{1}{2}mv_0^2-mgh_{max})=-\frac{1}{2}mv_0^2+\frac{m^2g}{k}\left[v_0+\frac{mg}{k}\ln\left(\frac{mg}{mg+kv_0}\right)\right]<0$ 。

四.（15 分）

如图所示，在密度为 ρ_1 的液体上方悬一长为 l，密度为 ρ_2 的均匀细棒 AB，棒的 B 端刚好和液面接触。今剪断细绳，设棒只在浮力和重力作用下下沉。



（1）若 $\rho_2>\rho_1/2$，试求棒刚好全部浸入液体时的速度；

（2）若 $\rho_2<\rho_1/2$，试求棒浸入液体的最大深度；

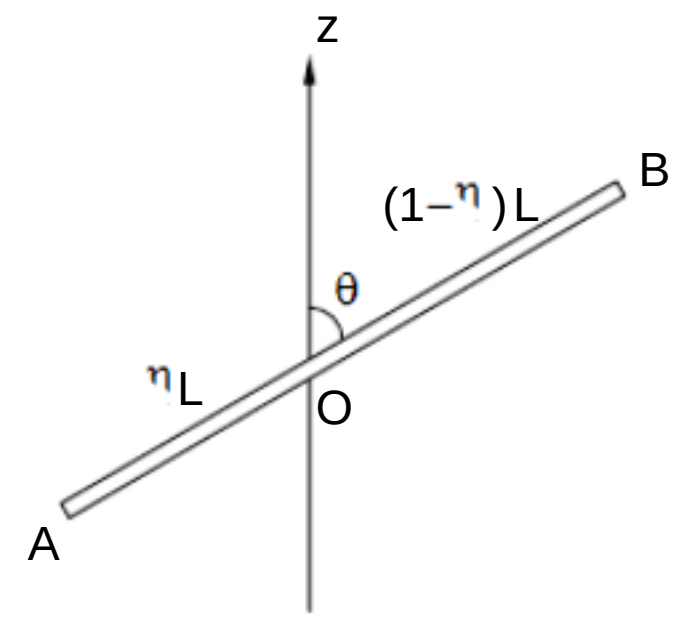
（3）若 $\rho_2<\rho_1$，试求棒下落过程中所能达到的最大速率。

参考答案：（1） $v=\sqrt{\frac{(2\rho_2-\rho_1)gl}{\rho_2}}$；（2） $x_{max}=\frac{2\rho_2}{\rho_1}l$；

（3） $v_{max}=v_m=\sqrt{\frac{\rho_2}{\rho_1}gl}$ 。

五.（10 分）

有一个质量均匀分布的线型刚体 AB，长为 L，质量为 m，该刚体可绕一固定轴 Oz 转动。设刚体 AB 与轴 Oz 共面且夹角为 θ，$AO=\eta L$，$OB=(1-\eta)L$，η 为介于 0 与 1 之间的常数，如图所示。



（1）试求该线型刚体对 Oz 轴的转动惯量 J；

（2）当 $\eta=0$，$\theta=\pi/2$ 时，$J=?$

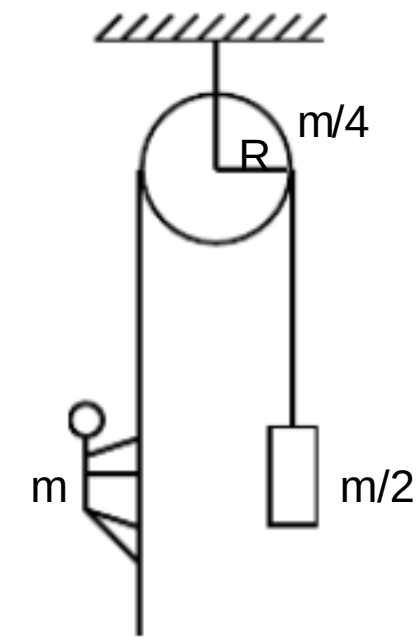
（3）当 $\eta=1/2$，$\theta=\pi/2$ 时，$J=?$

参考答案：（1） $J_z=\int dJ_z=mL^2\sin^2\theta(\frac{1}{3}-\eta+\eta^2)$；（2） $J=\frac{1}{3}mL^2$；

（3） $J=\frac{1}{12}mL^2$。

六.（15 分）

一轻绳绕过一半径为 R，质量为 $m/4$ 的滑轮，质量为 m的人抓住绳的一端，而在绳的另一端系了一个质量为 $m/2$ 的重物，如图所示。求当人沿

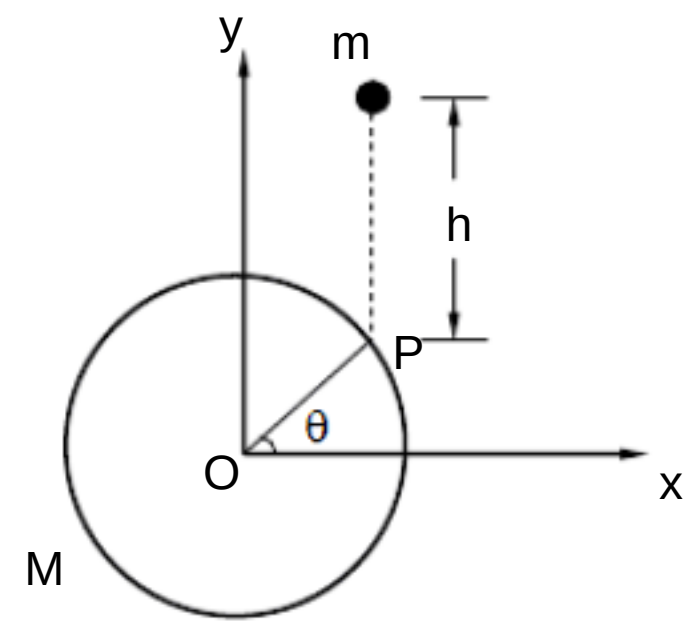


着绳子爬行时，爬行速度相对于绳子是匀速率 u 的，忽略轴承摩擦，试求：重物上升的加速度是多少？（设绳子与滑轮间无相对滑动）

参考答案： $a=\frac{dv}{dt}=\frac{4}{13}g$。

七.（15 分）

如图，匀质圆盘可绕过圆心 O 且与圆盘平面垂直的水平轴转动，圆盘的半径为 R。开始时圆盘处于静止状态，有一粘土块 m，从高 h 处下落，落在圆盘边缘的 P 点并与圆盘粘在一起。已知圆盘质量 M=2m，OP 与 x 轴夹角 $\theta=60^0$。



试求：

（1）碰撞后瞬间圆盘的角速度；

（2）P 转到 x 轴时圆盘的角速度和角加速度。

参考答案：（1） $\omega_0=\frac{\sqrt{2gh}}{4R}$；（2） $\omega=\frac{1}{4R}\sqrt{2g(h+4\sqrt{3}R)}$ ； $\beta=\frac{g}{2R}$ 。

厦门大学《大学物理》 B1 课程期中试卷

2007－2008 第二学期

2008. 4.（07 级）

1. （10 分）

一质点在 x 轴上作加速运动。开始时 $x=x_0$， $v=v_0$，试求：

（1）设加速度 $a=kt$，其中 k 为常量，试求任意时刻的速度和位置；

（2）若加速度 $a=kx$，其中 k 为常量，试求任意位置的速度。

参考答案：（1） $v(t)=v_0+\frac{1}{2}kt^2=\frac{dx}{dt}$ ； $x(t)=x_0+v_0t+\frac{1}{6}kt^3$ ；

（2） $v(x)=\sqrt{v_0^2+k(x^2-x_0^2)}$。

2. （15 分）

如图，一人拉着绳子的一端在水平面上以速度 v_0 匀速前进。求当绳子与水平面夹角为 θ 时，试求重物上升的速度和加速度。 (h， v_0， θ为已知)

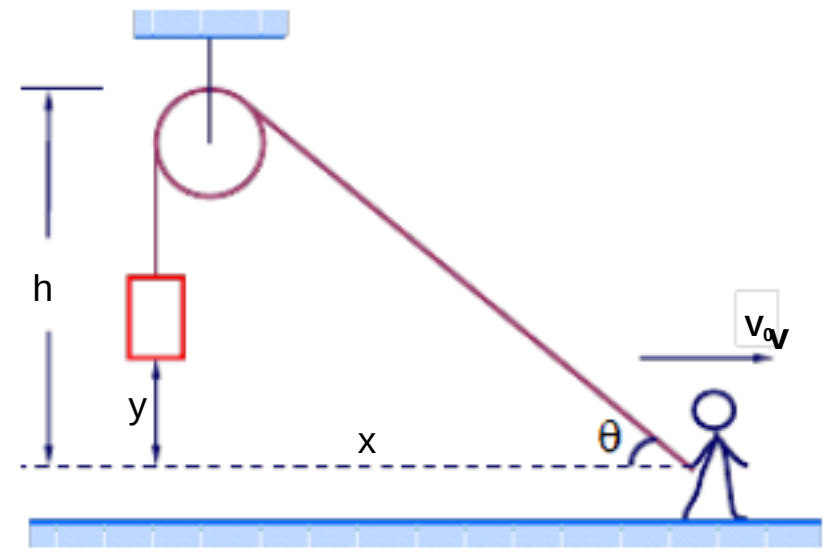


图 1.5 例 1.4 图

参考答案： $v_{重}=\frac{dy}{dt}=v_0\cos\theta$ ； $a_{重}=\frac{dv_{重}}{dt}=\frac{v_0^2\sin^3\theta}{h}$。

3. （15 分）

一质量为 m = 2kg 的质点在 XOY 平面内运动，运动方程为：$\vec{r} = [(2 - t^3)\vec{i} + (2t^2 - 1)\vec{j}](m)$。

试求：(1) t = 2(s) 时质点所受的合力；

(2) t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点冲量；

(3) t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点所作的功。

参考答案：（1）$\vec{F}_{合}(t = 2s) = -24\vec{i} + 8\vec{j}(N)$；（2）$\vec{I} = \int_0^t \vec{F}_{合}(t)dt = -24\vec{i} + 16\vec{j}(N \cdot s)$；

（3）$A = \int_0^2 \vec{F}_{合} \cdot d\vec{r} = 208(J)$。

4. （15 分）

一质量为 m 的质点 t = 0 时自坐标原点以零初速下落，运动过程中除重力外还受到空气阻力 $f = -mkv$，试求：

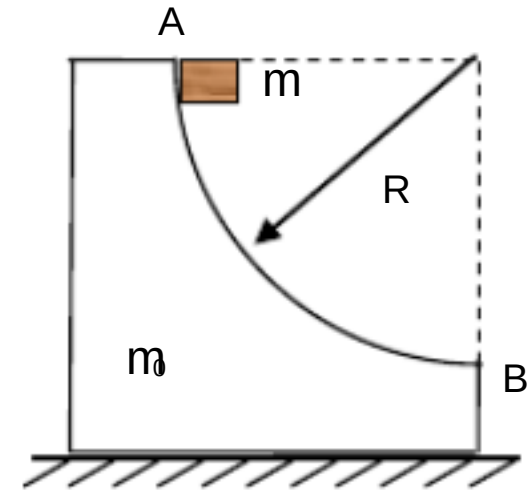
（1）t 时刻质点的速度；

（2）质点的运动方程。

参考答案：（1）$v(t) = \frac{g}{k}(1 - e^{-kt})$；（2）$y(t) = \frac{g}{k}[t + \frac{1}{k}(1 - e^{-kt})]$。

5. （15 分）

如图 3 所示，质量为 m_0，半径为 R 的 1/4 圆弧形凹槽，静止在桌面上，今有质量为 m 的物体由凹槽的上端 A 点静止下滑，若不计一切摩擦，试求：当质量为 m 的物体滑到最低点 B 时，



（1）质量为 m 的物体 u 以及凹槽相对于地面的速度 v_0；

（2）凹槽对物体的作用力。

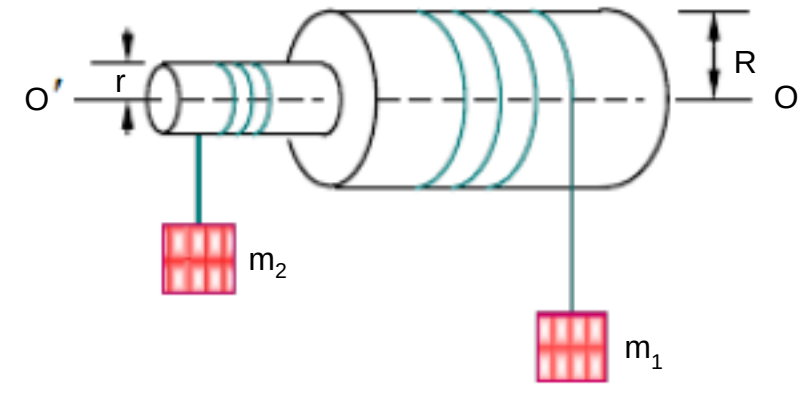
（3）物体从 A 滑到 B 端的过程中，物体对凹槽所做的功。

参考答案：（1）$v_0 = -m\sqrt{\frac{2gR}{m_0(m + m_0)}}$；$u = \sqrt{\frac{2(m + m_0)\ gR}{m_0}}$；

（2）$N' = (3 + \frac{2m}{m_0})mg$；（3）$A = \frac{m^2 gR}{m + m_0}$。

6. （15 分）

固定在一起的两个同轴均匀圆柱体可绕其光滑的水平对称轴 OO' 转动，设大小圆柱的半径分别为 R 和 r，质量分别为 M 和 m，绕在两柱体上的细

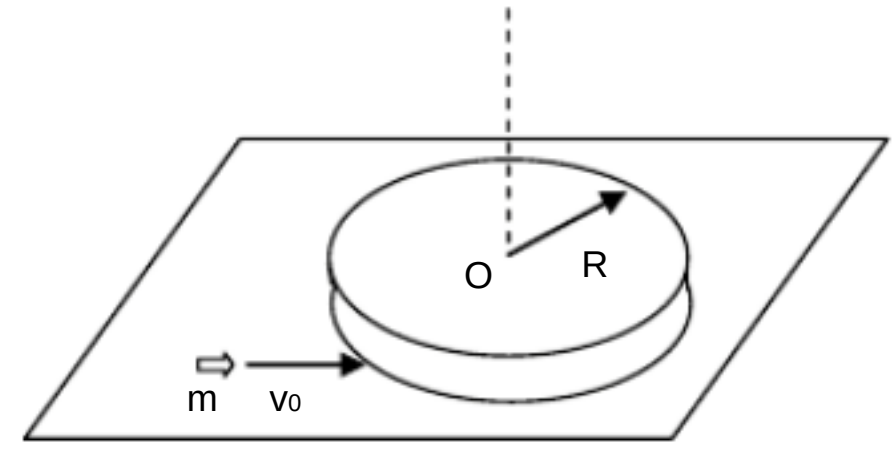


绳分别与物体 m_1 和物体 m_2 相连， m_1 和 m_2 则挂在圆柱体的两侧，如图所示，设 $R = 0.20m$, $r = 0.10m$, $m = 4kg$, $M = 10kg$, $m_1 = m_2 = 2kg$, 求柱体转动时的角加速度及两侧绳中的拉力。

参考答案： $\beta = 6.125(rad/s^2)$ ； $T_1 = 17.15(N)$ ； $T_2 = 20.83(N)$ 。

7. （15 分）

如图示， 一个质量为 m_0 半径为 R 的均质圆盘放在一粗糙水平面上， 圆盘可绕通过其中心 O 的竖直固定光滑轴转动。开始时，圆盘静止，一颗质量为 m 的子弹以水平速度 v_0 垂直于圆盘半径射入圆盘边缘并嵌在盘边上，试求：



（1） 子弹射入盘后，盘所获得的角速度；

（2） 经过多少时间后，圆盘停止运动（忽略子弹重力造成的摩擦阻力矩，圆盘与水平面的摩擦系数为 μ）。

参考答案：（1） $\omega_0 = \dfrac{2mv_0}{(m_0 + 2m)R}$ ；（2） $t = \dfrac{3mv_0}{2\mu m_0 g}$ 。

厦门大学《大学物理》 B1 课程期中试卷

2008－2009 第二学期

2009. 4. （08 级）

1. （15 分）

一气球沿竖直方向以匀速率 v_0 从地面上升，由于风的影响，随着高度的上升，气球的水平速度按 $v_x = by$ 增大，其中 b 为正的常量， y 是从地面算起的高度。以气球开始运动为坐标原点，求 ：

（1）气球的运动方程；

（2）气球的轨道方程；

（3）气球在高度为 y 时的轨道曲率半径。

参考答案：（1） $\begin{cases} x(t) = \dfrac{1}{2}bv_0t^2 \\ y(t) = v_0t \end{cases}$ ；（2） $x = \dfrac{by^2}{2v_0}$ ；或 $y = \sqrt{\dfrac{2v_0x}{b}}$ ；（3） $\rho = \dfrac{v_0}{b}[(bt)^2 + 1]^{3/2}$ 。

2. （15 分）

一质量为 $m=2kg$ 的质点在合力为： $\vec{F}(t)=3\vec{i}-2t\vec{j}(N)$ 的作用下在 xoy 平面内运动，$t=0(s)$ 时质点的初速为： $\vec{v}_0=\vec{i}-\vec{j}(m/s)$。试求：

（1）t = 2(s) 时质点的速度；

（2）t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点冲量；

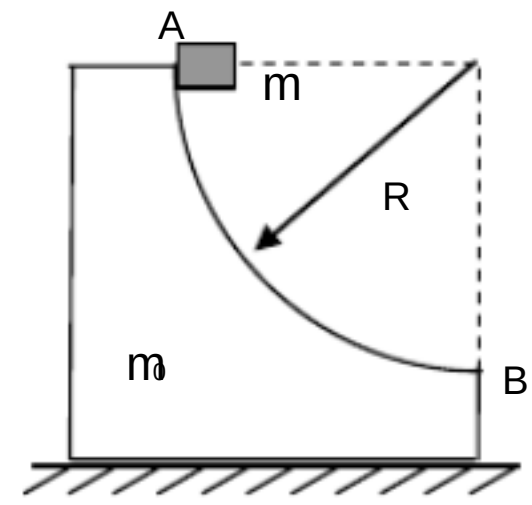
（3）t = 0(s) 至 t = 2(s) 时间内合力对质点所作的功。

参考答案：（1） $\vec{v}(t=2)=4\vec{i}-3\vec{j}(m/s)$；（2） $\vec{I}=\int_{t_0}^{t}\vec{F}(t)dt=6\vec{i}-4\vec{j}(N\cdot s)$；

（3） $A=\int\vec{F}\cdot d\vec{r}=23(J)$。

3. （15 分）

如图 3 所示，质量为 m_0，半径为 R 的 1/4 圆弧形凹槽，静止在桌面上，今有质量为 m 的物体由凹槽的上端 A 点静止下滑，若不计一切摩擦，试求：当质量为 m 的物体滑到最低点 B 时



（1）质量为 m 的物体相对于凹槽的速度 u 以及凹槽相对于地面的速度 v_0；

（2）凹槽对物体的作用力；

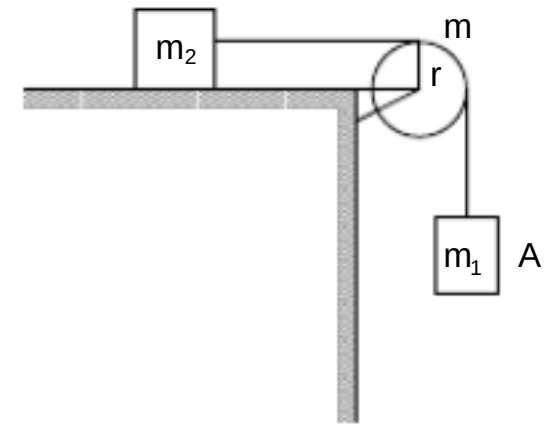
（3）物体从 A 滑到 B 端的过程中，物体对凹槽所做的功。

参考答案：（1） $u=\sqrt{\dfrac{2(m+m_0)\ gR}{m_0}}$；$v_0=-m\sqrt{\dfrac{2gR}{m_0(m+m_0)}}$；（2） $N'=(3+\dfrac{2m}{m_0})mg$；

（3） $A=\dfrac{m^2gR}{m+m_0}$。

4. （14 分）

如图所示，两物体 A 和 B 的质量分别为 m_1 和 m_2，匀质滑轮的质量为 m，半径为 r，已知物体 B 与桌面的动摩擦系数为 μ，不计轴承的摩擦，求物体 A 下滑的加速度和两段绳子中的张力（设滑轮与绳子间无相对滑动，滑轮的转动惯量 $J=\dfrac{1}{2}mr^2$）。



参考答案： $a=\dfrac{(m_1-\mu m_2)}{m_1+m_2+\dfrac{m}{2}}g$；$T_1=\dfrac{[(1+\mu)m_2+\dfrac{m}{2}]}{m_1+m_2+\dfrac{m}{2}}m_1g$；$T_2=\dfrac{[(1+\mu)m_1+\mu\dfrac{m}{2}]}{m_1+m_2+\dfrac{m}{2}}m_2g$。

5. （12 分）

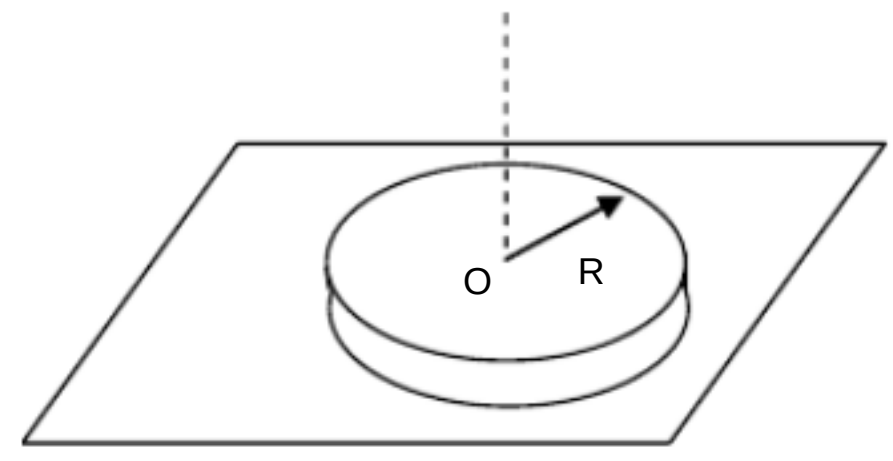
如图所示，光滑水平桌面上，一根轻弹簧（弹簧的倔强系数为 k ）两端各连着质量为 m 的滑块 A 和 B。如果滑块 A 被水平飞来的质量为 m/4、速度为 v 的子弹射中， 并留在其中， 试求运动过程中弹簧的最大压缩量。



参考答案： $x_{max}=\frac{v}{3}\times\sqrt{\frac{m}{5k}}$ 。

6. （15 分）

如图所示，一质量为 m 、半径为 R 的匀质圆盘以角速度 ω_0 绕通过中心的竖直轴在水平的桌面上转动。若圆盘与桌面 的摩擦系数为 μ ，且不计轴承的摩擦，试求：



（1） 桌面对圆盘摩擦力矩的大小；

（2） 圆盘经多长时间后停止转动？

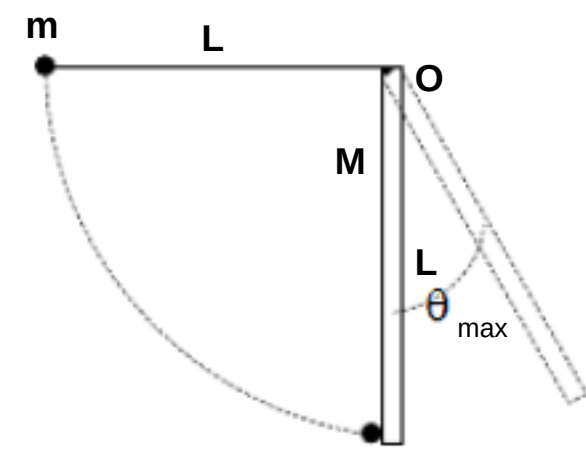
（3） 圆盘停止时桌面对圆盘摩擦力矩所做的功。

（设圆盘绕轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}mR^2$ ）

参考答案：（1） $M=\frac{2}{3}\mu mgR$ ；（2） $t=\frac{3\omega_0 R}{4\mu g}$ ；（3） $A=-\frac{1}{4}mR^2\omega_0^2$ 。

7. （14 分）

长为 L，质量为 M （未知）的匀质细杆，一端悬于 O 点，自由下垂，紧挨 O 点悬挂一单摆，轻质摆线的长度也是 L，摆球的质量为 m。单摆从水平位置由静止开始自由下摆， 与细杆作完全弹性碰撞。 碰撞后， 单摆正好停止。 若不计轴承的摩擦， 试求：



（1）细杆的质量 M =？ ；

（2）细杆被碰后，摆动的最大角度 θ_{max}。

（设细杆绕 O 点的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ML^2$ ）

参考答案：（1） $M=3m$ ；（2） $\theta_{max}=Cos^{-1}(\frac{1}{3})=70.53^0$ 。

厦门大学《大学物理 B 上》课程期中试卷

2009－2010 第二学期

2010. 4.（09 级）

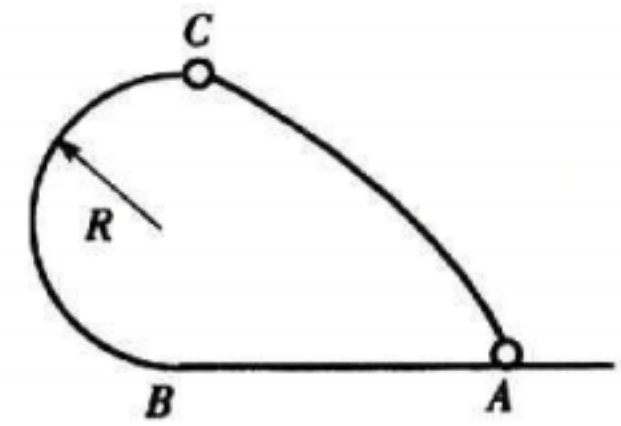
1.（12 分）

质点沿直线运动，速度 $v=(4t^3+3t^2+2)\,m/s$，如果当 $t=2s$ 时，质点位于 $x=4m$ 处，试求：当 $t=3s$ 时质点的位置、速度和加速度。

参考答案： $x=90(m)$；$v=137(m/s)$；$a=126(m/s^2)$。

2.（14 分）

小球在外力作用下，由静止开始从 A 点出发做匀加速直线运动，到 B 点时消除外力。然后，小球冲上竖直平面内半径为 R 的光滑半圆环，恰能维持在圆环上做圆周运动，到达最高点 C 后抛出，最后落回到原来的出发点 A 处，如图所示。



试求：（1）小球在 AB 段运动的加速度大小；

（2）小球刚落到 A 点的瞬时切向加速度的大小。

参考答案：（1） $a=\frac{5}{4}g$；（2）$\therefore a_{At}=\frac{2\sqrt{5}}{5}g$。

3.（15 分）

摩托快艇以速率 v_0 沿直线行驶，它受到的摩擦阻力与速度平方成正比，设比例系数为常数 k，则可表示为 $f=-kv^2$，摩托快艇的质量为 m. 若摩托快艇关闭发动机，以此时为计时开始、摩托快艇的位置为坐标原点，试求：

（1）速度 v 对时间 t 的变化规律；

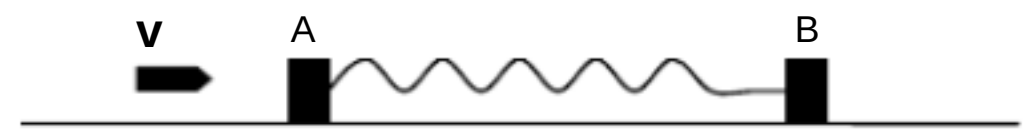
（2）路程 x 对时间 t 的变化规律；

（3）速度 v 与路程 x 之间的关系。

参考答案：（1） $v(t)=\frac{mv_0}{m+kv_0t}$；（2） $x(t)=\frac{m}{k}\ln(1+\frac{kv_0}{m}t)$；（3） $x(v)=\frac{m}{k}\ln\frac{v_0}{v}$ 或： $v(x)=v_0e^{-\frac{k}{m}x}$。

4.（15 分）

如图所示，光滑水平桌面上，一根弹性系数为 k 的



轻弹簧两端各连着质量为 m 的滑块 A 和 B。如果滑块 A 被水平飞来的质量为 $\frac{m}{4}$、速度为 v 的子弹射中，并留在其中，试求运动过程中弹簧的最大压缩量。

参考答案： $x_{max}=\frac{v}{3}\times\sqrt{\frac{m}{5k}}$ 。

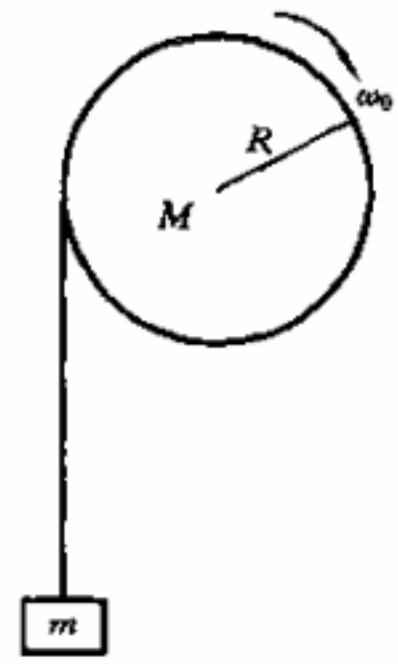
5. （15 分）

一颗人造地球卫星在地面上空 800 km 的圆轨道上，以 $V_1=7.5km/s$ 的速率绕地球运动，今在卫星外侧点燃一火箭，给卫星附加一个指向地心的分速率 $V_2=0.2km/s$。试求此后卫星轨道的最低点和最高点位于地面上空多少公里。（将地球看作半径 $R_E=6400km$ 的球体）

参考答案：最低点为： $h_1=r_1'-R_E=997(km)$；最高点为： $h_2=r_2'-R_E=613(km)$。

6. （14 分）

一轴承光滑的定滑轮，质量为 $M=2.0kg$，半径为 $R=0.1m$，一根不能伸长的轻绳，一端固定在定滑轮上，另一端系有一质量为 $m=5.0kg$ 的物体，如图所示。定滑轮的转动惯量为 $J=\frac{1}{2}MR^2$。已知定滑轮的初角速度为 $\omega_0=10.0rad/s$，其方向垂直纸面向里。试求：



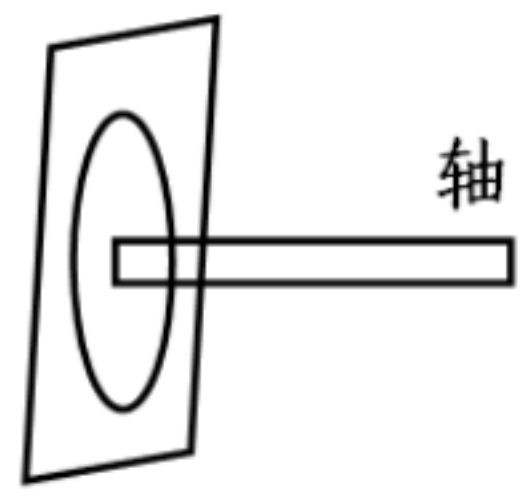
（1） 定滑轮的角加速度的大小；

（2） 定滑轮的角速度变化到 $\omega=0$ 时，物体上升的高度。

参考答案：（1） $\beta=\frac{2}{3}g=81.67(rad/s^2)$；（2） $h=\frac{3}{5g}=\frac{3}{48}=6.116\times10^{-2}(m)$。

7. （15 分）

以力 F 将一块粗糙平面紧压在旋转的轮子上，平面与轮子之间的滑动摩擦系数为 μ，轮子的初角速度为 ω_0，试问转过多少角度时轮子停止转动？已知轮子的半径为 R，质量为 m，可看作均质圆盘（转动惯量 $J=\frac{1}{2}mR^2$），轴的质量忽略不计，该压力 F 均匀分布在轮面上。



参考答案： $\varphi=\frac{3mR\omega_0^2}{8\mu F}$ 。